

A Packing of 109 Lines in $\mathbb{R}^{10}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 109 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{10}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.772262. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.770772, obtained by deleting 1 of the 110 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 109 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{10}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.772262 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 10$, $n = 1$. The cell $N = 109$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.770772, obtained by deleting 1 of the 110 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(10 - 1)/10 \cdot 109/108 = 0.908333$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m10n1N109.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 84 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
772262594682987581155553533590922139519116045910
denominator:
1000000000000427422482440044725335957546367693959

B Coordinates

109 blocks of 10 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m10n1N109.txt`.

-59720344547	-629328342078	-109326303826	191867201895
-150083178832	278935121191	-486348868969	204240014098
57981333903	47268463845	432354878197	-192305885372
247241334983	265897417177	440913084033	111641630996
-306832168646	-165118028336	-287795903272	-230667281770
358302498763	61358099863	-406790531834	404747994037
188498107033	203235085706	201700524353	-170837681735
77665195801	436918787990	-170932073427	33145261464
-701988927659	-427373484449	100154623756	733907533762
-390563532844	85591410882	-204794057365	-293419260840
-42260177739	-316419554223	-32669894300	606615724176
336488341544	-51217726597	95269244029	48257339307
109756180145	-210004061276	808393171052	213197992617
17913380369	192830815065	151839773385	138325975566
-174451937046	-353725595021	-103266519857	-140559551430
17792745989	-307080838088	-36527102587	-134008266697
-455810372482	-561579655778	184419925472	-465048222403
-160294152918	493762859992	241051039423	236730017278
-242101676515	-128683850202	-456438049652	453375771188
-741486191418	144279376584	-29178833592	222543006252
446972727888	212814527359	288345199614	-323978954459
163111062034	11178950616	-297563227296	-439087608104
-148613086576	626807833801	-221760149480	381382028833
152088730429	-375884543734	49583536316	415759006332
-88155634442	-554269912437	469199781540	-348639046249
638685532347	-199030366420	-206466093358	364054364715
453706018077	143966561835	294640870264	-126335983335
182680205615	-60349549889	536263662561	273693608458
-43980163745	108330542596	-349756678772	-45147177217
-267483162577	-193586128449	131067560391	192197558700
-459184978281	-296646629599	526231672650	-337791756798
-497977386652	-54815901828	357291078292	256617938026
355237635208	-386331658184	-354998071552	-505123165234
27282521065	608794751879	263374167918	51745353804
197722984664	-421609928760	473346233943	243921159338
108685690483	-340089319206	237822994345	-461379494467
366791837168	273633440272	39029877467	379393772586
-379186655641	113864272874	-114446711762	139771349297
-26207780142	-34228203436	322101852231	-264783995317
290373875084	-81763162701	32346726788	237196480584
-308003484345	-86309310548	521770549350	-293427402094
536784281421	171262317490	20922172823	494527173595
-115040945614	-209787358217	224107325409	-583929997765
67810501313	-151434447254	-69896585028	-316264376007
289245301747	157073338944	-151674480693	-238833917778
356096960111	-286037923335	173653052787	80006552987
-154895712605	-78799663456	-408730590107	236902187344
-338714947891	-771170680158	-490496623732	-322836936814
38303002795	-294456637729	-205156751767	-8152090461
321346261749	319638468034	411473782642	67010125615
-175012312431	-186001607436	160493858766	-298745998121
-511143136635	410174410187	-137102320620	-98416273976
-380327676561	-90640994533	226582746864	-420416931634
-345763583453	223363145679	97295738964	155271112466
-73378292278	426560127419	-240542345278	-169860676315
27550260785	518199726151	-123176318725	-23881249001
-211178015824	52203474093	231860258714	-11140899038
425665248956	50361925430	-792340488320	-715890003795
294605239797	-368564324071	296255608239	9419659954
-353806572394	-384015344506	228638214655	-397581740377
155932837679	-284126676894	17068882715	-447362934064
202768441735	-622254678577	-19090018558	-160886406736
-302122688327	-270386547261	434725886328	368964744717
4727475468	-107140023578	-179459676317	465519540748
374673822618	-102370361941	4730468362	180026676950
-615719429718	-438835769638	-26127515766	75637679582
-455893384263	490727427579	746030812518	-71753966905
224876602360	-28462295530	247071622038	197440319949
-207178353594	32860508189	397880379021	-134486012273
149824622657	41514210992	39136590337	-566383334412

125084638506	183109788412	691218087686	294570299572
-101175014229	-221313240242	64195225460	747414638
79660584860	351972603477	-618203791409	105460210357
-140804828709	-240608911206	-137313046497	558380346398
-470703141141	-392209998004	203073381071	-39700365292
-455498738111	-318329915645	150375075810	-221712278269
-404345154344	-573222848156	-359309641868	275888945687
-554140032431	-214440576834	34053953045	-188073646072
-136158483363	-130191785729	414911500669	33796448694
-172626132614	-125568577071	503158686491	304035532301
-36315259831	-132320914871	194287897858	-731115247616
-345473093348	-467593208419	-144885150365	407224247703
137329814883	175691434667	-242944960438	-140975425113
-241667040361	539239312976	-562774239663	154810114063
325100776778	-2906310166	94031474924	-461888624007
-534593757736	144449433000	33138820244	-496152788900
112882960216	573330424375	-218938317865	335659957881
-559202673618	244748892924	-514634002759	-57427677853
28836793707	279591364046	-56043221584	22323636578
-290352118629	-618443612463	619492449947	-216722002822
32323595102	-257373684262	372178680201	36252603793
184879702717	148153689572	-64207893253	363505797722
-263884059355	230624548171	314335976084	485030852872
-152477853347	-542274737255	192660851663	91396651019
-320411147226	-195908915770	136496588822	-100406171378
285825317341	119656896149	55766172655	-63836100696
-665689454894	206021981160	-319545259612	590514501128
-48442590255	-93662866658	-577890411019	-65435373931
291281479652	92579153014	72312598898	668708023994
396480690051	262939213478	-167788477814	-327067639579
-349257283569	210813956767	62342291219	111204754211
-8329372507	-309162834670	282689106119	-1286393940
1693408240	-157769069217	374795021176	167372216973
-231576892998	-184712157333	478342323097	195778230138
-387972578375	425666270083	-267070524126	102227844253
312831017147	-474800579186	-78373285316	618869711635
134353473761	-510679006175	-340428972201	257318952310
-338207908095	-236300267956	-433568951847	445816062112
178155814256	665081996797	-57120407472	-272555718753
641683987958	381815664103	-116933516242	-296582822603
-175034674894	132158524075	-338875964799	-203668685911
-495673781714	-387181386128	405422320303	317093492121
-440258051005	-47991951047	-445540902800	-48149558483
334774905205	90970407081	-176213856320	187055875686
-206894822492	217425923288	-180818785906	214723201836
393968483778	123519977219	-371122972650	-48588128925
360285219420	399466311416	-111084343767	-644965658231
-222925186257	-108738409759	32996203666	-167701946487
-171543625758	-217334742319	50173525569	-366510088220
104038688734	342165418685	525072275162	-60591159686
-460507465828	169544988128	-560064342079	30947759427
-174961176634	-162534253169	-169265364208	27860908672
8640779047	-410850006024	-314561649557	-16610695990
-83512449015	-347021893844	-220598018514	-62933841005
470154085959	-20914842788	236348081891	-97320707107
-69414496569	543847564515	403184174484	-200442019235
-168799835510	-83233335210	-295747130632	89542137121
451643536668	-433783627123	431688323089	-379919973610
-127783917022	-156349455654	-43799278635	-713062899729
524981174305	429452862947	-181907250866	341363925341
-141078602464	-72893232589	-445404141218	-11867566789
-28916381307	-318876672353	-519813817499	320685340030
-145537591276	-234807062542	-74358380882	226031400039
-724617101248	-9943866090	-80057802812	81012555306
-165215524918	433001698304	-380908327338	199652318628
-246390446252	400072521007	256026118578	-286001480566
-321352749093	290512486	-63972949526	-112550016902
336415326829	530422017271	758089849329	261226642940
-48950058172	280456889752	-276932680059	-624012779209
355198740953	-119576866995	191963331056	-235191160271
-21109835792	-674656848607	-8596768047	-254345937600
-475221074081	338087561423	84667285146	222748243685
-148816790468	53320816162	317252914031	325886524397
170815969059	3696281090	292395825959	-363617582340
-149629552731	168975461074	308265511660	132184890340
125241121150	429734585610	-138747261396	334151656918
328820597444	214292416383	-86247114418	385394868932
-22123930919	-274914006821	-46828479161	479109651975
105102522952	29586823365	171984477662	422278748024
-751439576906	5999158794	95254531487	24895247665
205179543920	-140685417810	127676031204	-21885014936
49778536506	827230179176	461990850249	338669090559
-371551853286	162113314820	-111400025356	423512748135
-18084722759	-283981331021	-686462090344	-138984503920
-231434314891	-417080168097	-473179201422	-303162013055
-158743922980	82563536402	-120170728647	448450863529
-118290741368	45457697416	464727030765	-143032406925
316087108247	-72258869525	-343622161068	-142851500764
-782302411316	142171454759	-369623615382	736627344677
111280356516	447761082114	68855389532	-145777350229
498495001257	-113095910824	-296903013962	-50562773741
-203693448709	-80801889402	455881163288	236173662117
-473083576307	-735922604819	35024326866	191953220311
457078202444	-199935241779	154571181380	-84073018125
-207591443856	79359554822	305753704823	-527294924476
-105268071940	21615510031	331672427622	-364320726477
-145664980799	401599898230	-319694868823	-220256542387
-444483193127	101852009098	64346966829	50574163432
32434203393	96284127368	490171176714	509457234080
57201500577	27439236637	132718389225	-129389743636
323565963568	102132660997	-205336488926	-234165449846
35876847439	180996245748	-428867047549	-161615651454

361950774383	639064865212	-323898895699	-146666275277
-223405374874	-33079682610	-25211055704	-162438726473
101263344149	334625341148	-587276368698	-636836030822
-218046422077	-488361302270	-477014559330	-196882453778
-244461819189	63669015219	323144560531	-178011474474
-127978101188	-102509098769	-159762696283	22895929851
603202430730	-168171178565	-248326664889	-135301310500
-225526042309	279136199610	-2397021357	-89201706201
490573001984	104542751965	-283141970411	-647522763391
19622318284	-380915615584	-224119845735	-237350309777
447358520935	-609629837573	-82186419544	72399179564
-100845413503	-320872126464	596736109705	109125222612
-619338491901	265882707350	274347026856	-514712309870
-11601498516	3888626663	-355728836496	16103812882
-144643784369	-471420701870	-13636153001	302232416615
-547048207865	335670222729	-183603892508	-197339244748
256579320477	182457228493	344751928236	552844367777
-185971754301	-66582991556	-385017223371	-725700060595
240602496417	-539618089225	335862840234	-36641810108
-128741305091	97739064804	146798418859	171455173525
225716029977	-391095671663	-59681461174	-321935900568
265087946531	-324698146276	-51611486667	-180700210287
530053215514	122713420463	-37063492021	-495485240392
-3290251260	-150145184933	568165543868	566983941838
-220156901163	-350201431892	-24011331749	-269293783643
195730304048	-226296315460	596515375370	-68937010983
257353884686	517571138365	-463601979760	-136008098717
216624847003	180568026590	-262384010446	-98767608365
-387221927738	284369025925	166717372431	402252063861
285937978346	-64985131570	40182160301	97922936723
-249077268167	-545476289741	-131125706875	362049827197
474715882731	41037906334	441512909858	-255292473443
-185469132445	-6031086881	457432979869	450279636905
389839127710	-170127878040	-108463290619	-372898278404
-209098561543	-140917469590	-193023758826	382690603913
-606662086435	30436652703	245228747608	288372206038
-74709556841	-319289306360	-122604972444	-358254969839
-97374895366	-768625944521	271690073885	170759640955
-63314988203	-41434913232	560355684495	255412980708
174473629880	397493438097	258112192962	-131504165570
522325756101	-310004047027	-399966180651	-339035330050
-282007342081	-212808037761	620790555587	582606078236
-542402117184	-33588359435	-256016613655	-353747600960
536674953013	264767022618	475745612887	92229349535
27149440079	-661790526853	-2503453852	211275971366
-234701490641	-121568222684	-141056133765	110627963036
2997498745	-36204457342	-102386492279	-163992849767
34977323797	-298992955929	-279724764030	-236499216288
-584036300538	-252165766027	-217137751559	-504962001101
119642545511	394147776387	-83587708802	511231207593
-71783166672	-96955679776	-560391582700	-358977240207
-12652906361	-89520564947	320025904544	-268000719859
-367540514290	-716743288468	-18283999961	-334919525196
-270312717164	-71455774121	339837066509	-337759948442
-179926856261	171973112654	11449516954	-6821743582
63355219649	-211622423151	-336349680432	-530646030458
-118907077387	129012246099	-179024373772	90325005556
-579474673729	-166702666171	205658466249	-145904899518
-208053920235	-301425794516	522920223887	-24942819892
17878444608	512915046040	81659459787	-439865747244
-136073544909	20666522921	177793549985	-97113369843
-586008169872	241264956928	-256175616905	-368632467381
476055556911	8264227528	-255849647140	351572595898
112980280969	-615736315181	-354152716946	94555415635
619453400979	-166713029776	-349922020083	-189902381714
191964521368	307108072551	22581156450	193897525439
159891649586	229291020361	441335682044	-427446330144
-292337651870	539122252978	-160030251642	301785622567
-32992034651	-138241944056	588419749872	425686636959
-366909499961	-218591534974	-149332921802	-227120027224
122122971088	174249363881	230148210844	202592555822
-279967768699	884179599548	43196451547	-270300552736
30684185991	23632447530	-265358419455	207380065475
507963705895	-87017805753	-339631457078	-75783597033
468630958524	-15253529674	-191025659946	331978723789
-65123471662	46268151721	640877764938	-22416427640
83072042318	-401317459946	-38509429456	-203346450039
114802743070	28494109631	-538047088550	-578036324779
351548814691	37982735457	145612884061	547149499525
53048772311	-208216714599	2319525227	426827821483
49712102319	32525778169	156869298318	193504738133
-606813516554	556976858284	-107344385945	97615830242
449866212117	148167869174	-226141617927	337940500184
-57927629605	366216183158	187156555524	-276547571781
-206848736341	180162491376	-338291392966	-306949816178
-316004740009	526126185874	-363607599642	488909196001
504882153891	241448748260	409107541917	354562793428
-19059813303	158993455030	-258923362665	88997821567
-277321317441	121670187590	-332923104085	-336566423427
467224675430	-352252681479	534604492615	434098620431
309114020243	-44491340463	-9669594723	-98490894837
-74783900266	277037138455	238391688603	471829581782
54241319697	-73612332639	148536452081	-329475933871
-346180859203	409786591004	54602641328	57332509623
145346819845	-102698653511	-162048071131	-196287035547
-247537014714	-233323805661	-876755256821	379253074992
-279794219463	-484363009092	93293624378	-194240461856
224496777731	-425060245471	-126640006401	-149121235983
23367231993	208979106022	271368102136	474410554489
250033648849	-376898092582	-157130453946	
-441209765048	289674663564	173258207048	